

FASE 4 · Simulación Técnica del Proyecto**TAREA 1: Montaje, Redes, Sistemas Operativos y Desarrollo Web**

Nombre y apellidos: _____	Fecha: _____
DNI/NIE: _____	Calificación: _____

1. ¿Qué vas a hacer en esta tarea?

Llegó el momento de pasar del papel a la práctica. En las fases anteriores planificaste tu empresa TIC: qué servicios ofreces, qué equipos necesitas y cómo vas a montar todo. Ahora toca demostrar que sabes hacerlo.

En esta tarea simularás la puesta en marcha técnica de tu empresa, implementando de forma real (o en entorno de laboratorio/virtual) al menos cuatro de las siguientes áreas:

- A · Montaje de sistemas microinformáticos (hardware, presupuesto y compatibilidad)
- B · Redes: diseño e implementación de la infraestructura de red de tu empresa
- C · Seguridad: configuración de firewall (si lo incluiste en tu propuesta)
- D · Sistemas Operativos: instalación en máquina virtual de los SO planificados
- E · Desarrollo Web: implementación de la web corporativa de tu empresa

Importante: Las áreas que elijas deben coincidir con lo que planificaste en la Fase 2 (RA2). No puedes elegir un área que no aparezca en tu proyecto.

2. Descripción detallada de cada área**A · Montaje de Sistemas Microinformáticos**

Simularás la selección y compra de los equipos necesarios para tu empresa, justificando cada decisión técnica.

Debes realizar:

- Un listado detallado de los componentes de al menos un equipo completo (torre, portátil o servidor), indicando marca, modelo y especificaciones.
- Un análisis de compatibilidad entre los componentes elegidos (placa base, procesador, memoria RAM, almacenamiento...).
- Un presupuesto real obtenido de tiendas online (Amazon, PcComponentes, etc.), con capturas de pantalla como evidencia.
- Una justificación técnica de por qué ese equipo es adecuado para el servicio que ofreces.

B · Redes: Diseño e Implementación

Diseñarás e implementarás la red interna de tu empresa en un entorno simulado (Packet Tracer, GNS3 o similar).

Debes realizar:

- Un esquema lógico de la red (topología, dispositivos, direccionamiento IP).
- El diseño del esquema de direccionamiento: red principal, subredes y rangos asignados a cada zona (oficina, servidores, WiFi...).
- La configuración de al menos un router y un switch gestionable, incluyendo los archivos de configuración exportados.
- Pruebas de conectividad documentadas (capturas de ping, traceroute o similar).

C · Seguridad: Configuración de Firewall

(Solo si lo incluiste en tu propuesta de Fase 2)

Configurarás las reglas básicas de un firewall para proteger la red de tu empresa.

- Definición de la política de seguridad: qué tráfico se permite y qué se bloquea.
- Configuración de al menos 5 reglas justificadas (por ejemplo: bloquear acceso externo al puerto 22, permitir HTTP/HTTPS saliente, etc.).
- Capturas de la configuración aplicada.
- Prueba de funcionamiento: verifica que las reglas funcionan correctamente.

D · Sistemas Operativos: Instalación en Máquina Virtual

Instalarás y configurarás básicamente el o los sistemas operativos que planificaste para los servidores o equipos de tu empresa.

Debes realizar:

- Creación de la máquina virtual con los recursos adecuados (RAM, almacenamiento, red).
- Instalación del sistema operativo paso a paso, documentada con capturas de pantalla en los momentos clave.
- Configuración básica post-instalación: nombre del equipo, IP estática, actualización del sistema, creación de usuarios.
- Si es un servidor: instalación de al menos un servicio (SSH, DHCP, Apache, Samba...).

E · Desarrollo Web: Web Corporativa

Implementarás la página web de tu empresa, que sirva como carta de presentación para tus clientes.

La web debe incluir:

- Página de inicio con el nombre, logotipo y descripción de tu empresa.
- Sección de servicios: qué ofreces y a qué precio (aproximado).
- Sección de contacto: formulario o datos de contacto.
- Diseño responsive (que se vea bien en móvil y escritorio).
- Tecnología: HTML + CSS (mínimo). Se valorará el uso de JavaScript o algún CMS como WordPress.

3. ¿Qué tienes que entregar?

Para cada área que hayas implementado, deberás entregar un informe técnico individual en PDF con la siguiente estructura:

- Portada con nombre del alumno/a, nombre de la empresa y área implementada.
- Introducción: breve descripción de lo que ibas a montar según tu planificación.
- Desarrollo técnico: capturas de pantalla comentadas de todo el proceso.
- Resultado final: descripción de lo conseguido y comprobación de que funciona.
- Problemas encontrados y soluciones aplicadas (criterio de desviaciones).

Además, deberás adjuntar los archivos generados: ficheros de configuración, código fuente web, archivo de la máquina virtual (si es posible), etc.

Área	Tarea a realizar	Entregable	Peso
Montaje	Selección de componentes + presupuesto justificado	Documento + tabla presupuesto	25%
Redes	Diseño e implementación de red/subredes	Esquema + archivos de config.	25%
S.O.	Instalación SO en máquina virtual	Capturas del proceso	25%
Web	Implementación web corporativa	URL / archivos web	25%

4. Relación con los Criterios de Evaluación del RA4

Esta tarea cubre principalmente los siguientes criterios del Resultado de Aprendizaje 4:

- (a) Definición del procedimiento de seguimiento: en cada área debes documentar el proceso paso a paso.
- (b) Verificación de la calidad: debes comprobar que todo funciona y demostrarlo con capturas.
- (c) y (d) Identificación e informe de desviaciones: si algo no ha salido como planeabas, explica qué ha pasado.
- (e) Solución de desviaciones: documenta cómo lo has resuelto.
- (f) Documentación de evaluación: el informe técnico es el documento de evaluación de las actividades.

5. Criterios de calificación

Cada área implementada se calificará con el mismo peso (25% del total de la tarea). Para cada área se valorará:

- Rigor técnico de la implementación (40%).
- Calidad y claridad de la documentación y capturas (30%).
- Gestión de problemas y desviaciones documentadas (20%).
- Ajuste a lo planificado en la Fase 2 (10%).

Recuerda: debes implementar un mínimo de 4 áreas. Si implementas las 5, se valorarán las 4 mejores.

Cada informe de área debe ser individual y original. La copia total o parcial implica calificación de 0.

6. Plazos y formato de entrega

- Formato: PDF por cada área implementada + archivos adjuntos comprimidos en .zip.
- Nombre del archivo: Fase4_Tarea1_[Área]_[Apellido].pdf (ejemplo: Fase4_Tarea1_Redres_García.pdf).
- Entrega: a través de la plataforma del centro (Moodle/Classroom) antes de la fecha indicada por el profesor/a.
- Presentación oral: se realizará una defensa breve (5-10 min) de lo implementado en clase.